

Evaluación Parcial N.º 1

Construyendo las bases para mi aplicación web

Contexto

En esta primera evaluación parcial, cada equipo deberá comenzar el desarrollo de una **aplicación web orientada al comercio electrónico (e-commerce)**.

El proyecto deberá representar una tienda virtual creada por el equipo, por lo que podrán definir libremente su **nombre, identidad visual, categorías y tipos de productos**, procurando mantener coherencia entre la temática escogida y el diseño de la aplicación.

Para esta etapa deberán utilizar **HTML, CSS y JavaScript**, aplicando los contenidos trabajados durante la asignatura. La información necesaria para el funcionamiento de la aplicación deberá ser administrada utilizando **LocalStorage**, ya que en esta etapa del proyecto aún no se utilizará una base de datos.

El propósito no es solamente construir páginas visualmente atractivas, sino desarrollar una aplicación web que incorpore **navegación, interacción, validaciones, almacenamiento de información y reglas de negocio**.

Se espera que cada equipo analice los requerimientos planteados y determine la mejor manera de implementarlos.

1. Página principal

La aplicación deberá contar con una página principal que represente adecuadamente la identidad del e-commerce.

- Como mínimo, deberá incorporar un **menú de navegación** que permita acceder a las principales secciones de la aplicación y presentar claramente el nombre, marca o identidad visual de la tienda. De añadir un ícono para poder acceder al carrito de compras.
- En la zona principal o **Hero** deberán presentarse al menos **tres productos destacados**.
- Además, la página deberá incorporar una sección **"Quiénes somos"**, donde el equipo presente brevemente quiénes participan del proyecto y la motivación o propósito de la tienda desarrollada.
- También deberá existir una sección **"Contáctanos"**, que permita visualizar una ubicación mediante Google Maps y un formulario mediante el cual un usuario pueda realizar una consulta, proporcionando sus datos de contacto y el mensaje correspondiente.
- Finalmente, todas las páginas deberán mantener un **footer coherente**, identificando al equipo (nombre del equipo e integrantes) y la asignatura: **DSY1104 – 2026**

2. Catálogo de productos

La aplicación deberá disponer de un catálogo que permita visualizar los productos comercializados por la tienda.

- El catálogo deberá contener un mínimo de **10 productos**, presentando la información necesaria para que un usuario pueda conocer sus principales características y tomar una decisión de compra.
- Cada producto deberá entregar información relacionada, al menos, con su **identificación, nombre, imagen, precio, categoría y disponibilidad de stock**. Cuando corresponda, podrán existir productos que posean precios especiales u ofertas.
- El usuario deberá poder **agregar productos al carrito de compras** directamente desde el catálogo.
- El catálogo deberá permitir además **filtrar dinámicamente los productos según su categoría y precio**. Ambos filtros deberán poder utilizarse conjuntamente y actualizar los resultados sin necesidad de recargar la página.
- Desde el catálogo, el usuario deberá poder seleccionar un producto para consultar información más detallada sobre este.

3. Detalle de producto

- Cada producto deberá disponer de una vista donde el usuario pueda consultar su información detallada.
- Esta vista deberá presentar los antecedentes necesarios del producto, tales como su imagen, nombre, categoría, precio, disponibilidad, descripción y cualquier otra información que el equipo considere relevante.
- Desde esta página también deberá ser posible **agregar el producto al carrito de compras**.
- La aplicación deberá controlar la disponibilidad de los productos. Por lo tanto, cuando un producto no posea stock suficiente, el sistema deberá impedir operaciones que no puedan ser satisfechas e informar apropiadamente al usuario.

4. Registro de usuarios

La aplicación deberá permitir que nuevos usuarios puedan **registrarse en el sistema**. Para ello deberán desarrollar un formulario que solicite información suficiente para identificar al usuario y crear sus credenciales de acceso. Entre los antecedentes mínimos deberán considerar:

nombre y apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña, dirección, región y género, además de la aceptación de las condiciones correspondientes al registro.

El formulario deberá implementar las validaciones necesarias para garantizar que la información ingresada sea válida antes de almacenar al usuario.

Como parte de las **reglas de negocio**, deberán considerar aspectos relacionados con:

- edad mínima permitida;
- dominio de correo autorizado;
- campos obligatorios;
- selección válida de región;
- selección de género;
- aceptación de las condiciones de registro;
- requisitos de seguridad y formato de contraseña.

Para esta evaluación, se establece una **edad mínima de 14 años** y solamente podrán registrarse correos pertenecientes al dominio institucional **duoc.cl**.

Los demás criterios específicos de validación deberán ser analizados e implementados por el equipo de acuerdo con los requerimientos establecidos y las buenas prácticas revisadas durante el desarrollo.

5. Inicio de sesión

Los usuarios registrados deberán poder acceder a la aplicación mediante un formulario de **inicio de sesión**, utilizando su correo electrónico y contraseña.

El sistema deberá validar las credenciales ingresadas utilizando la información previamente almacenada.

Además, desde esta página deberá existir una alternativa que permita dirigirse al registro cuando el usuario todavía no posea una cuenta.

Como regla de negocio, la aplicación deberá controlar los **intentos fallidos de autenticación**. Una cuenta deberá bloquearse cuando se alcance un máximo de **tres intentos fallidos consecutivos**.

El equipo deberá determinar cómo almacenar y controlar esta información utilizando las herramientas disponibles para esta etapa del proyecto.

6. Carrito de compras

La aplicación deberá implementar un **carrito de compras funcional**, capaz de conservar los productos seleccionados por el usuario.

Para cada producto incorporado deberán visualizarse los antecedentes necesarios para comprender la compra, incluyendo producto, cantidad, precio unitario y subtotal.

El sistema deberá calcular automáticamente el **total de la compra**.

El usuario deberá poder:

- agregar productos;
- modificar indirectamente las cantidades mediante nuevas incorporaciones;
- eliminar productos individualmente;
- vaciar completamente el carrito;
- finalizar la compra.

Cuando un producto que ya se encuentra en el carrito vuelva a ser agregado, el sistema deberá actualizar su cantidad en lugar de generar registros duplicados.

Al finalizar correctamente una compra, deberán actualizarse las existencias de los productos involucrados, informar al usuario que la operación fue realizada exitosamente, limpiar el carrito y retornar a la página principal.

En todo momento deberán respetarse las restricciones de **stock disponible**.

7. Persistencia de información

En esta etapa del proyecto **no se utilizará una base de datos**.

La información que necesite persistir para permitir el funcionamiento de las distintas características de la aplicación deberá administrarse utilizando **LocalStorage mediante JavaScript**.

Se espera que los estudiantes sean capaces de determinar qué información requiere almacenamiento y cómo organizarla para permitir el correcto funcionamiento e interacción entre las diferentes páginas de la aplicación.

No basta con almacenar información: esta deberá poder ser **creada, consultada, actualizada o eliminada** cuando las funcionalidades y reglas de negocio de la aplicación así lo requieran.

8. Diseño y estructura

La aplicación deberá utilizar una estructura HTML semánticamente apropiada y mantener una organización clara del contenido.

Los estilos deberán implementarse mediante **hojas CSS externas**, procurando mantener una identidad visual consistente entre las diferentes páginas de la aplicación, tal como exige la evaluación original.

Se evaluará tanto la apariencia como la correcta organización de la interfaz y la experiencia de navegación del usuario.

Las validaciones e interacciones solicitadas deberán ser desarrolladas mediante **JavaScript**, proporcionando mensajes claros cuando el usuario realice una operación incorrecta o no cumpla alguna regla establecida. Esto está directamente relacionado con el indicador de validaciones JavaScript de la rúbrica.

9. Trabajo colaborativo y GitHub

El desarrollo deberá mantenerse en un **repositorio remoto de GitHub**.

Todos los integrantes deberán participar activamente del desarrollo y dejar evidencia de su trabajo mediante commits realizados durante el proceso.

Los commits deberán poseer mensajes que permitan comprender los cambios efectuados y deberá existir una distribución coherente de las tareas entre los integrantes.

No se espera únicamente observar el resultado final del repositorio, sino también **evidencia del proceso de desarrollo colaborativo**. Este aspecto representa explícitamente un indicador de evaluación del instrumento.

Consideraciones importantes

El enunciado establece **qué debe ser capaz de realizar la aplicación**, pero no necesariamente cómo debe programarse cada solución.

Durante el desarrollo, cada equipo deberá analizar alternativas, investigar cuando sea necesario y tomar decisiones respecto de la estructura HTML, estilos CSS, lógica JavaScript, validaciones, manipulación de datos y uso de LocalStorage.

No existe una única forma correcta de resolver cada requerimiento.

Lo importante será que la solución implementada funcione correctamente, respete las reglas de negocio establecidas y que sus integrantes sean capaces de **explicar y justificar las decisiones tomadas durante el desarrollo**.

Recuerden que la presentación corresponde a una instancia de **desempeño individual**, donde deberán demostrar comprensión del HTML, CSS, JavaScript y del trabajo realizado mediante el repositorio.